Introducción

El presente documento describe el juego didáctico **DEV DARTS: Apunta al Centro del Software**, diseñado para la actividad grupal "Repasamos Jugando". Se trata de un juego de mesa físico basado en una diana de dardos, en el que la precisión del lanzamiento determina el nivel de dificultad de la pregunta que el jugador debe responder, y el lanzamiento de un dado determina la categoría temática: Metodologías de Desarrollo, Arquitectura de Software o Frameworks.

La propuesta combina la destreza física con el conocimiento técnico. Mientras más cerca del centro cae el dardo, más fácil es la pregunta, y un acierto en el centro exacto otorga un premio directo. Por el contrario, un lanzamiento alejado obliga a responder preguntas difíciles y retos prácticos basados en escenarios reales, y un error puede terminar en una penitencia divertida. De esta manera, el juego mantiene la competencia, la emoción y el aprendizaje colaborativo propio del modo feria.

Los contenidos del banco de preguntas se fundamentan en la Guía Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), en el Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001), en textos de ingeniería de software (Pressman & Maxim, 2021; Sommerville, 2011) y en bibliografía de arquitectura de software (Richards & Ford, 2020; Martin, 2017). El documento se organiza en tres partes, conforme a los entregables solicitados: el manual del juego, el banco de preguntas y retos con sus respuestas, y el diseño de la cartilla de participación.

1. Manual del Juego

1.1 Nombre del Juego

DEV DARTS: Apunta al Centro del Software. El nombre combina el término *Dev* (desarrollo de software) con *Darts* (dardos), y expresa la idea central de la dinámica: apuntar al centro del conocimiento sobre metodologías, arquitecturas y frameworks.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Aplicar, evaluar y consolidar los conceptos de Metodologías de Desarrollo, Arquitectura de Software y Frameworks mediante un juego de dardos didáctico que

promueva el aprendizaje colaborativo y la toma de decisiones técnicas en escenarios reales.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Reforzar los conceptos teóricos de los tres pilares de la materia mediante preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas.
- Desarrollar la capacidad de seleccionar la metodología, la arquitectura y el framework adecuados ante retos prácticos basados en casos reales.
- Fomentar la participación activa, la sana competencia y el respeto entre compañeros en la dinámica de estaciones de juego.
- Registrar la participación de cada estudiante mediante la cartilla individual con sello o firma del grupo anfitrión.

1.3 Datos Generales

- **Tipo de juego:** juego de mesa físico de destreza y preguntas (diana de dardos, dado y tarjetas).
- **Número de jugadores por partida:** 2 jugadores (los que rotan por la estación). Si llega un solo jugador, juega contra la meta de la estación (ver sección 1.10).
- **Duración de una partida:** 8 a 10 minutos aproximadamente (3 rondas).
- **Anfitriones:** 2 integrantes del grupo, que se intercambian con los otros 2 a mitad de la sesión.

1.4 Componentes Necesarios

La Tabla 1 presenta los materiales necesarios para montar la estación de juego.

Tabla 1

Componentes del juego DEV DARTS

Componente	Cantidad	Descripción y uso
Diana de dardos	1	Diana estándar de 20 sectores (colgada en la pared o en un soporte) con el centro a una altura aproximada de 1,70 m.
Dardos	3 (+1 de reserva)	De preferencia con punta plástica o diana magnética, por seguridad en el aula.
Dado de 6 caras (cacho)	1	Define la categoría de la pregunta y la penitencia.

Componente	Cantidad	Descripción y uso
Tarjetas de preguntas	90	Organizadas en 9 mazos: 3 categorías por 3 niveles de dificultad. Cada tarjeta lleva su código (por ejemplo, M-F-01).
Banco de preguntas impreso	1	Copia del presente banco con las respuestas correctas, para que el anfitrión valide.
Hoja de puntaje del anfitrión	Varias	Registro de rondas, puntos y resultado de cada jugador (Anexo A).
Cronómetro	1	Celular del anfitrión, para controlar el tiempo de respuesta.
Cinta masking	1 rollo	Marca la línea de lanzamiento en el piso a 2 metros de la diana.
Premios	Según stock	Coca-Cola de 300 ml, chocolates Kilombo y galletas wafer.
Materiales de penitencia	1 juego	Plato con 6 galletas Oreo (2 de ellas con pasta dental en lugar de crema), servilletas y agua.
Sello o bolígrafo	1	Para sellar o firmar la cartilla de cada jugador.

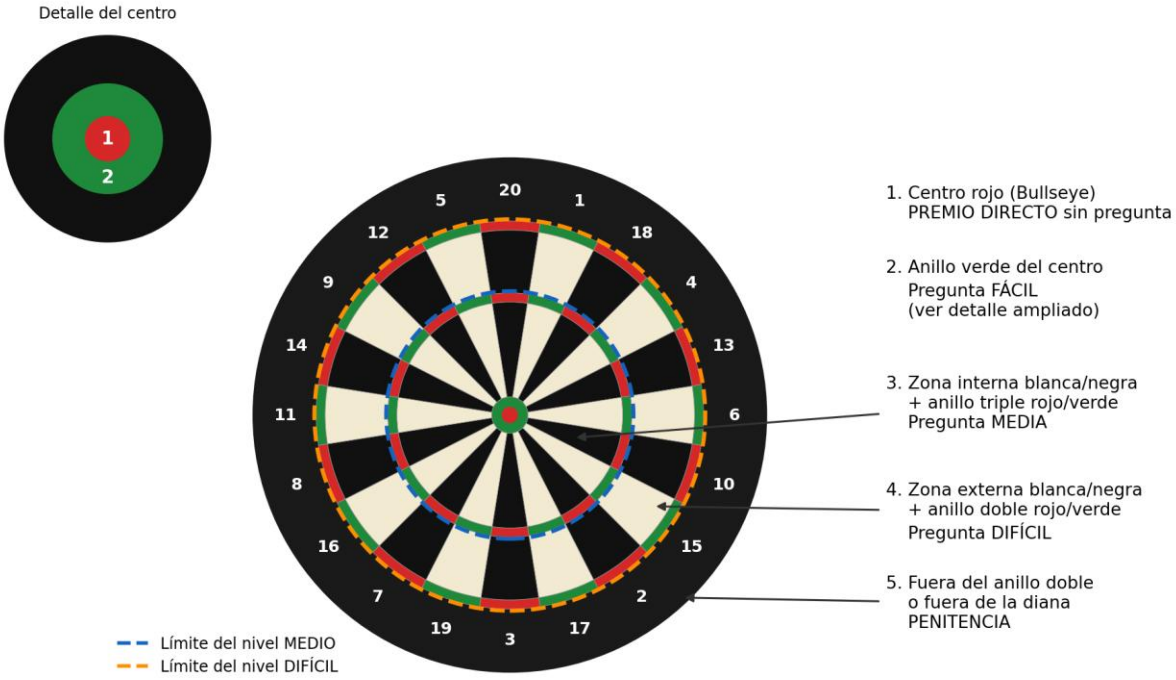
Nota. Elaboración propia.

1.5 Zonas de la Diana y Niveles de Dificultad

La diana se divide en cinco zonas. La regla principal es sencilla: **mientras más cerca del centro caiga el dardo, más fácil será la pregunta**. El acierto en el centro exacto no requiere responder y otorga un premio directo. La Figura 1 muestra las zonas y la Tabla 2 resume su equivalencia.

Figura 1

Zonas de la diana y nivel de dificultad asignado



Nota. Elaboración propia. La línea azul marca el límite exterior del nivel medio (incluye el anillo triple) y la línea naranja marca el límite exterior del nivel difícil (incluye el anillo doble).

Tabla 2

Zonas de la diana, nivel de pregunta y tiempo de respuesta

Zona donde cae el dardo	Nivel	Tipo de pregunta	Tiempo
1. Centro rojo (Bullseye)	Premio directo	No responde. Gana el premio y los puntos de inmediato.	-
2. Anillo verde alrededor del centro	Fácil	Selección múltiple, literalmente fácil.	20 s
3. Zona interna blanca y negra, incluido el anillo triple rojo y verde	Medio	Selección múltiple o pregunta abierta corta.	30 s
4. Zona externa blanca y negra, incluido el anillo doble rojo y verde	Difícil	Pregunta abierta o reto práctico de escenario real.	45 s (retos: 60 s)
5. Fuera del anillo doble o fuera de la diana	Fallo	No responde. Cumple una penitencia.	-

Nota. Si el dardo cae justo sobre una línea divisoria, se considera la zona más cercana al centro. Si el dardo rebota o se cae, el jugador repite el lanzamiento una sola vez; si vuelve a fallar, se considera zona 5.

1.6 Dado de Categorías

Después de lanzar el dardo (y siempre que no haya caído en el centro ni fuera de la diana), el jugador lanza el dado para definir la categoría de la pregunta, según la Tabla 3. Así, la combinación del **dardo (nivel)** y el **dado (categoría)** indica de qué mazo se extrae la tarjeta.

Tabla 3

Equivalencia del dado con la categoría de la pregunta

Resultado del dado	Categoría	Código de mazo
1 o 2	Metodologías de Desarrollo	M
3 o 4	Arquitectura de Software	A
5 o 6	Frameworks	F

Nota. Ejemplo: si el dardo cae en la zona interna (nivel medio) y el dado marca 4, el anfitrión extrae una tarjeta del mazo A-M (Arquitectura, nivel medio).

1.7 Preparación de la Estación

1. Colgar la diana con el centro a una altura aproximada de 1,70 m, en una pared sin ventanas ni puertas cercanas.
2. Marcar con cinta masking la línea de lanzamiento a 2 metros de la diana. Nadie puede pasar esa línea mientras se lanza.
3. Ordenar las 90 tarjetas en 9 mazos boca abajo (M-F, M-M, M-D, A-F, A-M, A-D, F-F, F-M, F-D) y barajar cada mazo.
4. Tener a mano el banco impreso, la hoja de puntaje, el cronómetro, el dado, los premios, el plato de penitencias y el sello.

1.8 Roles de los Anfitriones

Dos integrantes del grupo permanecen en la estación como anfitriones, con funciones inspiradas en los roles de Scrum. A mitad de la sesión, estos dos integrantes pasan a ser jugadores y los otros dos asumen los mismos roles.

- **Anfitrión 1, "Scrum Master" (árbitro):** da la bienvenida y explica las reglas en un minuto (Anexo B), cuida la seguridad de la línea de lanzamiento, determina la zona donde cayó el dardo, controla el tiempo con el cronómetro y dirige las penitencias.

- **Anfitrión 2, "Product Owner" (evaluador):** extrae y lee la tarjeta, valida la respuesta con el banco, registra los puntos en la hoja de puntaje, entrega los premios y sella o firma la cartilla de cada jugador con su resultado.

1.9 Reglas y Desarrollo de la Partida

Cada partida enfrenta a 2 jugadores durante **3 rondas**. En cada ronda, cada jugador realiza **un lanzamiento**. El orden de inicio se define con el dado: comienza quien saque el número mayor. Cada turno sigue estos pasos:

1. **Lanzamiento:** el jugador se ubica detrás de la línea y lanza un dardo a la diana.
2. **Lectura de zona:** el anfitrión árbitro indica la zona donde cayó el dardo (Tabla 2).
3. **Centro rojo:** si el dardo cayó en el Bullseye, el jugador no responde; recibe 5 puntos y el premio directo. Termina su turno.
4. **Fuera de la zona de puntuación:** si el dardo cayó fuera del anillo doble o fuera de la diana, el jugador no responde, suma 0 puntos y cumple una penitencia. Termina su turno.
5. **Dado de categoría:** en cualquier otra zona, el jugador lanza el dado para definir la categoría (Tabla 3).
6. **Pregunta:** el anfitrión evaluador extrae una tarjeta del mazo correspondiente, la lee en voz alta y el árbitro inicia el cronómetro.
7. **Respuesta:** el jugador responde dentro del tiempo. El evaluador valida con el banco y asigna los puntos (Tabla 4).
8. **Rebote:** si el jugador falla una pregunta de nivel medio o difícil, el rival tiene 10 segundos para "robar" la pregunta; si acierta, gana 1 punto.
9. **Cambio de turno:** el dardo se recoge solo cuando el árbitro lo indica, y juega el siguiente jugador.

1.9.1 Comodín "Stack Overflow"

Cada jugador dispone de **un comodín por partida**, que puede usar después de escuchar la pregunta. En una pregunta de selección múltiple, el anfitrión elimina una opción incorrecta; en una pregunta abierta o reto práctico, el anfitrión da una pista de una palabra. El uso del comodín se anota en la hoja de puntaje.

1.9.2 Normas de Seguridad y Convivencia

- Solo lanza el jugador de turno; nadie se ubica entre la línea de lanzamiento y la diana.
- Los dardos se recogen únicamente con autorización del árbitro.
- Las penitencias son voluntarias y deben mantenerse en un ambiente de respeto; si un jugador decide no cumplirla, pierde 1 punto.
- Antes de la penitencia de las galletas se consulta si el jugador tiene alguna alergia; la pasta dental se coloca en cantidad mínima, se tiene agua disponible y el jugador puede escupirla.
- No se graba ni fotografía a ningún jugador durante una penitencia sin su permiso.

1.10 Sistema de Asignación de Puntos

La Tabla 4 presenta el puntaje de cada situación del juego. El sistema equilibra la puntería y el conocimiento: quien apunta bien recibe preguntas más fáciles, pero las preguntas difíciles otorgan más puntos, por lo que siempre existe la oportunidad de remontar.

Tabla 4

Sistema de asignación de puntos

Situación	Si responde bien	Si responde mal
Dardo en el centro rojo (Bullseye)	+5 puntos y premio directo, sin responder	No aplica
Pregunta fácil (anillo verde)	+2 puntos	0 puntos y penitencia (era la más fácil)
Pregunta media (zona interna y anillo triple)	+3 puntos	0 puntos; el rival puede robar (+1)
Pregunta difícil (zona externa y anillo doble)	+4 puntos (respuesta parcial: +2)	0 puntos; el rival puede robar (+1)
Dardo fuera de la zona de puntuación	No aplica	0 puntos y penitencia
Rechazar una penitencia	No aplica	-1 punto

Nota. En las preguntas abiertas y retos prácticos se considera respuesta parcial cuando el jugador acierta la idea principal pero no la justifica o la deja incompleta; la decisión corresponde al anfitrión evaluador con base en el banco.

1.11 Premios y Penitencias

1.11.1 Premios

Los premios son simbólicos y buscan motivar la participación. La Tabla 5 indica cuándo se entrega cada uno.

Tabla 5

Premios del juego

Logro	Premio
Dardo en el centro rojo (Bullseye)	Coca-Cola de 300 ml, entregada en el momento
Ganador de la partida (más puntos al terminar las 3 rondas)	Chocolate Kilombo o galleta wafer
Racha perfecta (3 respuestas correctas de 3)	Caramelo o sticker adicional

Nota. Los premios se entregan mientras exista stock. El grupo puede reemplazarlos por otros de valor similar.

1.11.2 Penitencias

Cuando un jugador falla una pregunta fácil o lanza fuera de la zona de puntuación, lanza el dado para saber qué penitencia le corresponde (Tabla 6). Todas las penitencias son divertidas, breves y sin riesgo.

Tabla 6

Penitencias según el resultado del dado

Dado	Penitencia	Descripción
1	Ruleta Oreo	Elige una de las 6 galletas Oreo del plato y la muerde. Dos de ellas tienen pasta dental en lugar de crema.
2	Narrador de fútbol	Narra durante 15 segundos un Sprint de Scrum como si fuera el gol de la final del mundial.
3	El monolito robot	Dice con voz de robot "Soy un monolito y no puedo escalar" y camina como robot hasta la línea de lanzamiento.
4	Error 404	Queda congelado como estatua durante 10 segundos diciendo "Error 404: respuesta no encontrada".
5	Baile del deploy	Baila durante 10 segundos celebrando un deploy exitoso en producción.
6	Servidor en línea	El servidor respondió a tiempo: se salva de la penitencia.

Nota. Todas las penitencias son voluntarias y se realizan con respeto (ver sección 1.9.2).

1.12 Condiciones para Ganar

- **Ganador de la partida:** el jugador con más puntos al finalizar las 3 rondas.
- **Desempate:** muerte súbita; cada jugador lanza un dardo y gana quien quede más cerca del centro. Si persiste el empate, se responde una pregunta difícil y gana quien responda primero correctamente.
- **Jugador sin rival:** si llega un solo jugador, juega contra la meta de la estación; es ganador si alcanza 8 puntos o más en las 3 rondas.

Al finalizar la partida, el anfitrión evaluador registra en la cartilla de cada jugador los puntos obtenidos y uno de los resultados de la Tabla 7, y la sella o firma.

Tabla 7

Resultado registrado en la cartilla

Código	Resultado	Condición
G	Ganador del reto	Obtuvo el mayor puntaje de la partida o alcanzó la meta de 8 puntos jugando solo.
E	Participó con éxito	No ganó, pero respondió correctamente al menos 2 preguntas o sumó 6 puntos o más.
P	Participó	Completó la partida sin alcanzar las condiciones anteriores.

Nota. Elaboración propia.

2. Banco de Preguntas y Retos

El banco contiene 90 preguntas distribuidas en 3 categorías y 3 niveles de dificultad, con sus respectivas respuestas correctas para la validación de la docente y de los anfitriones. Cada tarjeta se identifica con un código de tres partes: la categoría (M = Metodologías, A = Arquitecturas, F = Frameworks), el nivel (F = Fácil, M = Medio, D = Difícil) y el número de pregunta. Por ejemplo, el código A-D-07 corresponde a la séptima pregunta de Arquitectura de nivel difícil. La Tabla 8 resume la distribución del banco.

Tabla 8

Distribución del banco de preguntas por categoría, nivel y tipo

Categoría	Fácil (SM)	Medio (SM + PA)	Difícil (PA + RP)	Total
Metodologías de Desarrollo	10	5 + 5	5 + 5	30
Arquitectura de Software	10	5 + 5	5 + 5	30
Frameworks	10	5 + 5	5 + 5	30
Total	**30**	**30**	**30**	**90**

Nota. SM = pregunta de selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico basado en un escenario real.

2.1 Metodologías de Desarrollo

2.1.1 Nivel Fácil (anillo verde)

Tabla 9

Preguntas de Metodologías de Desarrollo, nivel fácil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
M-F-01	SM	¿Cuál de las siguientes es una metodología ágil? a) Cascada b) Scrum c) Modelo en V	b) Scrum.
M-F-02	SM	En Scrum, ¿quién representa los intereses del cliente y gestiona el Product Backlog? a) Scrum Master b) Product Owner c) Tester	b) Product Owner.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
M-F-03	SM	¿Cómo se llama el ciclo de trabajo corto en el que se desarrolla un incremento en Scrum? a) Sprint b) Fase c) Módulo	a) Sprint.
M-F-04	SM	El tablero Kanban se organiza principalmente en: a) Columnas que muestran el estado de las tareas b) Diagramas UML c) Contratos firmados	a) Columnas que muestran el estado de las tareas (Por hacer, En progreso, Hecho).
M-F-05	SM	En el modelo en Cascada, las fases se realizan: a) En paralelo b) De forma secuencial, una después de otra c) Al azar	b) De forma secuencial, una después de otra.
M-F-06	SM	¿Qué significan las siglas XP en metodologías? a) Extreme Programming b) Expert Program c) Extra Process	a) Extreme Programming (Programación Extrema).
M-F-07	SM	¿Cuál es la reunión diaria de Scrum? a) Sprint Review b) Daily Scrum c) Sprint Retrospective	b) Daily Scrum.
M-F-08	SM	¿Cuánto dura como máximo la Daily Scrum? a) 15 minutos b) 1 hora c) 4 horas	a) 15 minutos.
M-F-09	SM	Según el Manifiesto Ágil, se valora más: a) La documentación extensiva sobre el software funcionando b) Los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas c) Seguir un plan sobre responder al cambio	b) Los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas.
M-F-10	SM	¿Qué metodología es más adecuada cuando los requisitos están totalmente definidos y no cambiarán? a) Cascada b) Scrum c) Kanban	a) Cascada.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.1.2 Nivel Medio (zona interna y anillo triple)

Tabla 10

Preguntas de Metodologías de Desarrollo, nivel medio

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
M-M-01	SM	Según la Guía Scrum, ¿cuál es la duración máxima de un Sprint? a) 1 semana b) 1 mes c) 3 meses	b) 1 mes (un mes o menos).
M-M-02	SM	¿Qué limita Kanban para evitar que el equipo se sobrecargue? a) El presupuesto b) El WIP (trabajo en curso) c) El número de clientes	b) El WIP (Work In Progress o trabajo en curso).
M-M-03	SM	¿Cuál de estas es una práctica propia de XP? a) Programación en parejas b) Diagrama de Gantt obligatorio c) Documentar todo antes de programar	a) Programación en parejas (pair programming).
M-M-04	SM	El Modelo en Espiral se caracteriza por dar mayor importancia a: a) El análisis de riesgos b) El diseño gráfico c) La velocidad de internet	a) El análisis de riesgos en cada vuelta de la espiral.
M-M-05	SM	¿Qué evento de Scrum sirve para que el equipo analice cómo mejorar su forma de trabajo? a) Sprint Planning b) Sprint Review c) Sprint Retrospective	c) Sprint Retrospective.
M-M-06	PA	Menciona las 3 responsabilidades (roles) que existen en un Scrum Team.	Product Owner, Scrum Master y Developers (desarrolladores).
M-M-07	PA	Menciona los 3 artefactos de Scrum.	Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.
M-M-08	PA	¿Cuál es la diferencia principal entre Scrum y Kanban?	Scrum trabaja en iteraciones de duración fija (Sprints) con roles y eventos definidos; Kanban trabaja con flujo continuo, sin Sprints obligatorios, limitando el trabajo en curso (WIP).
M-M-09	PA	¿Qué es una historia de usuario y cuál es su formato típico?	Es una descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario. Formato: "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]".
M-M-10	PA	Menciona 2 desventajas del modelo en Cascada.	Cualquiera de estas: poca flexibilidad ante cambios; el cliente ve el producto muy tarde; los errores de requisitos se detectan tarde y son costosos de corregir.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.1.3 Nivel Difícil (zona externa y anillo doble)

Tabla 11

Preguntas de Metodologías de Desarrollo, nivel difícil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
M-D-01	PA	Enuncia los 4 valores del Manifiesto Ágil.	1) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 2) Software funcionando sobre documentación extensiva. 3) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 4) Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.
M-D-02	PA	¿Qué es la Definición de Terminado (Definition of Done) y por qué es importante?	Es la descripción formal del estado que debe cumplir el Incremento para considerarse terminado según las medidas de calidad. Es importante porque genera transparencia y un entendimiento compartido de qué trabajo está realmente completo.
M-D-03	PA	¿Qué es la velocidad (velocity) de un equipo ágil y para qué sirve?	Es la cantidad de trabajo (por ejemplo, puntos de historia) que el equipo completa por Sprint. Sirve para estimar y planificar la capacidad de los Sprints futuros.
M-D-04	PA	¿Qué es DevOps y qué relación tiene con CI/CD?	DevOps es una cultura y conjunto de prácticas que integra desarrollo y operaciones. Se apoya en CI (integración continua: integrar y probar el código de forma frecuente y automática) y CD (entrega o despliegue continuo: llevar automáticamente el código a producción).
M-D-05	PA	Menciona y explica brevemente las 4 fases del Proceso Unificado (RUP).	Inicio (alcance y viabilidad), Elaboración (arquitectura base y riesgos), Construcción (desarrollo del producto) y Transición (entrega a los usuarios).
M-D-06	RP	Un banco debe desarrollar un sistema regulado por normativa: los requisitos son fijos, el contrato es cerrado y la auditoría exige documentación completa de cada fase. ¿Qué metodología eliges y por qué?	Cascada o Modelo en V. Justificación: requisitos estables, fases secuenciales verificables y documentación formal en cada etapa; el Modelo en V además asocia una fase de pruebas a cada fase de desarrollo.
M-D-07	RP	Una startup tiene 4 programadores, el cliente cambia prioridades cada semana y necesita una primera versión en 2 meses. ¿Qué metodología aplicas y cómo la organizarías?	Scrum (o XP). Sprints de 1 a 2 semanas, Product Owner que prioriza el Product Backlog, entregas incrementales y retroalimentación constante del cliente en cada Sprint Review.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
M-D-08	RP	Un equipo de soporte técnico recibe tickets de errores de forma continua y sin fechas fijas. ¿Qué metodología recomiendas y cómo sería su tablero?	Kanban. Flujo continuo con columnas (Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho), límites WIP por columna y medición del tiempo de ciclo (lead time).
M-D-09	RP	A mitad de un Sprint de 2 semanas, el Product Owner quiere agregar una funcionalidad grande y nueva. Según Scrum, ¿qué se debe hacer?	No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo del Sprint. La nueva funcionalidad se agrega al Product Backlog y se prioriza para un siguiente Sprint. Solo si el Objetivo del Sprint queda obsoleto, el Product Owner puede cancelar el Sprint.
M-D-10	RP	Un equipo termina cada Sprint con muchos errores y un código difícil de mantener. ¿Qué prácticas de XP propondrías? Menciona al menos 3.	Desarrollo guiado por pruebas (TDD), programación en parejas, integración continua, refactorización constante, diseño simple y estándares de código.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.2 Arquitectura de Software

2.2.1 Nivel Fácil (anillo verde)

Tabla 12

Preguntas de Arquitectura de Software, nivel fácil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-F-01	SM	¿Qué significan las siglas MVC? a) Modelo - Vista - Controlador b) Módulo - Variable - Clase c) Método - Valor - Código	a) Modelo - Vista - Controlador.
A-F-02	SM	En MVC, ¿qué componente muestra la información al usuario? a) Modelo b) Vista c) Controlador	b) Vista.
A-F-03	SM	En la arquitectura Cliente - Servidor, ¿quién realiza las solicitudes? a) El servidor b) El cliente c) La impresora	b) El cliente.
A-F-04	SM	Un sistema en el que toda la aplicación se despliega como una sola unidad es: a) Monolítico b) Microservicios c) Serverless	a) Monolítico.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-F-05	SM	La arquitectura que divide el sistema en servicios pequeños e independientes se llama: a) Monolítica b) Microservicios c) En capas	b) Microservicios.
A-F-06	SM	¿Qué significa API? a) Application Programming Interface b) Advanced Program Internet c) Automatic Process Integration	a) Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
A-F-07	SM	En la arquitectura de 3 capas, ¿qué capa se encarga del almacenamiento de la información? a) Presentación b) Lógica de negocio c) Datos	c) Capa de datos (acceso a datos).
A-F-08	SM	Las API REST normalmente utilizan el protocolo: a) HTTP b) FTP c) SMTP	a) HTTP (o HTTPS).
A-F-09	SM	¿Qué método HTTP se usa para obtener o consultar datos? a) GET b) DELETE c) PUT	a) GET.
A-F-10	SM	En MVC, ¿qué componente maneja los datos y la lógica de negocio? a) Vista b) Modelo c) Navegador	b) Modelo.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.2.2 Nivel Medio (zona interna y anillo triple)

Tabla 13

Preguntas de Arquitectura de Software, nivel medio

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-M-01	SM	¿Qué método HTTP se usa normalmente para crear un nuevo recurso en una API REST? a) GET b) POST c) DELETE	b) POST.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-M-02	SM	En una arquitectura orientada a eventos, los componentes se comunican mediante: a) Eventos que se publican y se consumen, normalmente de forma asíncrona b) Llamadas directas síncronas únicamente c) Documentos impresos	a) Eventos que se publican y se consumen, normalmente de forma asíncrona.
A-M-03	SM	En microservicios, ¿qué componente funciona como punto de entrada único para los clientes? a) API Gateway b) Compilador c) Hoja de estilos	a) API Gateway.
A-M-04	SM	En la arquitectura Hexagonal, los puertos y adaptadores sirven para: a) Aislar el núcleo de negocio de las tecnologías externas b) Mejorar el diseño visual c) Aumentar la velocidad de la red	a) Aislar el núcleo de negocio de las tecnologías externas (base de datos, interfaz, servicios).
A-M-05	SM	¿Qué significa el patrón MVVM? a) Model - View - ViewModel b) Model - View - Variable - Method c) Main - View - Virtual - Machine	a) Model - View - ViewModel.
A-M-06	PA	Menciona 2 ventajas y 2 desventajas de los microservicios.	Ventajas: escalabilidad independiente, despliegue independiente, uso de tecnologías distintas por servicio, aislamiento de fallos. Desventajas: mayor complejidad operativa, latencia por comunicación en red, consistencia de datos distribuida, monitoreo más difícil.
A-M-07	PA	¿Qué es la arquitectura Serverless? Da un ejemplo de servicio.	Es un modelo en el que el proveedor de nube administra los servidores; se despliegan funciones que se ejecutan ante eventos y se paga solo por uso. Ejemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.
A-M-08	PA	¿Cuál es la diferencia entre capas (layers) y niveles (tiers)?	Las capas son una separación lógica del código (presentación, negocio, datos); los niveles son una separación física, en máquinas o servidores distintos.
A-M-09	PA	¿Qué significa que una API REST sea sin estado (stateless)?	Que cada petición contiene toda la información necesaria para procesarla; el servidor no guarda la sesión del cliente entre una petición y otra.
A-M-10	PA	Explica el flujo de una petición en el patrón MVC.	El usuario hace una petición, el Controlador la recibe, consulta o actualiza el Modelo, el Modelo devuelve los datos, el Controlador los envía a la Vista y la Vista muestra el resultado al usuario.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.2.3 Nivel Difícil (zona externa y anillo doble)

Tabla 14

Preguntas de Arquitectura de Software, nivel difícil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-D-01	PA	¿Qué establece el teorema CAP?	En un sistema distribuido no se pueden garantizar al mismo tiempo Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a particiones. Cuando ocurre una partición de red, se debe elegir entre consistencia y disponibilidad.
A-D-02	PA	¿Qué es el patrón CQRS?	Command Query Responsibility Segregation: separa el modelo de escritura (comandos) del modelo de lectura (consultas), lo que permite optimizarlos y escalarlos por separado.
A-D-03	PA	¿Qué es el patrón Circuit Breaker y qué problema resuelve?	Detecta fallos repetidos al llamar a un servicio remoto y "abre el circuito", dejando de llamarlo temporalmente; luego prueba de nuevo (estado semiabierto). Evita fallos en cascada entre servicios.
A-D-04	PA	Explica la regla de dependencia de Clean Architecture.	Las dependencias del código fuente solo apuntan hacia adentro, hacia las reglas de negocio (entidades y casos de uso). El núcleo no conoce frameworks, bases de datos ni interfaces de usuario.
A-D-05	PA	Diferencia la comunicación síncrona de la asíncrona entre microservicios, con un ejemplo de cada una.	Síncrona: quien llama espera la respuesta (REST sobre HTTP, gRPC). Asíncrona: se envían mensajes o eventos sin esperar respuesta inmediata (RabbitMQ, Apache Kafka).
A-D-06	RP	Una tienda pequeña necesita un sistema de ventas. Hay 2 desarrolladores, poco presupuesto y pocos usuarios. ¿Qué arquitectura eliges y por qué?	Monolito en capas o MVC. Es simple, económico, fácil de desplegar y mantener con un equipo pequeño; los microservicios serían sobreingeniería para este caso.
A-D-07	RP	Una plataforma de streaming con millones de usuarios necesita que el módulo de pagos y el de reproducción escalen por separado. ¿Qué arquitectura propones y con qué componentes?	Microservicios: API Gateway, una base de datos por servicio, comunicación por eventos o mensajería, contenedores (Docker) y orquestación (Kubernetes).

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
A-D-08	RP	Una app de delivery debe avisar al restaurante, al repartidor y al cliente cada vez que cambia el estado de un pedido. ¿Qué arquitectura aplicarías?	Arquitectura orientada a eventos (publicador y suscriptor) con un broker de mensajes (Kafka o RabbitMQ) y notificaciones en tiempo real (push o WebSockets).
A-D-09	RP	Un sistema necesita cambiar su base de datos de MySQL a MongoDB sin reescribir la lógica de negocio. ¿Qué arquitectura o patrón lo facilita?	Arquitectura Hexagonal o Clean Architecture con puertos y adaptadores, junto con el patrón Repository; solo se reemplaza el adaptador de persistencia.
A-D-10	RP	Una universidad genera certificados una vez al mes, con picos de uso esporádicos, y quiere pagar solo por lo que usa. ¿Qué arquitectura recomiendas?	Serverless: funciones que se activan por evento o por programación, con almacenamiento en la nube; escala automáticamente y se paga solo por ejecución.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.3 Frameworks

2.3.1 Nivel Fácil (anillo verde)

Tabla 15

Preguntas de Frameworks, nivel fácil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-F-01	SM	¿Qué es un framework? a) Un marco de trabajo con estructura y herramientas reutilizables para desarrollar software b) Un sistema operativo c) Un tipo de base de datos	a) Un marco de trabajo con estructura y herramientas reutilizables para desarrollar software.
F-F-02	SM	Laravel es un framework del lenguaje: a) Python b) PHP c) Java	b) PHP.
F-F-03	SM	Django es un framework del lenguaje: a) Python b) C# c) Ruby	a) Python.
F-F-04	SM	React se utiliza principalmente para: a) Construir interfaces de usuario (frontend) b) Administrar bases de datos c) Configurar redes	a) Construir interfaces de usuario (frontend).
F-F-05	SM	Spring Boot es un framework del lenguaje: a) Java b) JavaScript c) PHP	a) Java.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-F-06	SM	Flutter se usa principalmente para crear: a) Aplicaciones móviles multiplataforma b) Bases de datos c) Sistemas operativos	a) Aplicaciones móviles multiplataforma.
F-F-07	SM	¿Qué framework frontend, desarrollado por Google, utiliza TypeScript? a) Angular b) Laravel c) Flask	a) Angular.
F-F-08	SM	Bootstrap es un framework de: a) CSS y diseño de interfaces b) Base de datos c) Backend en Java	a) CSS y diseño de interfaces.
F-F-09	SM	Express.js funciona sobre: a) Node.js b) Python c) .NET	a) Node.js.
F-F-10	SM	¿Qué framework de Microsoft se usa para aplicaciones web con C#? a) ASP.NET Core b) Ruby on Rails c) Vue.js	a) ASP.NET Core.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.3.2 Nivel Medio (zona interna y anillo triple)

Tabla 16

Preguntas de Frameworks, nivel medio

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-M-01	SM	¿Qué patrón arquitectónico sigue Laravel? a) MVC b) MVVM c) Microservicios	a) MVC.
F-M-02	SM	Django sigue el patrón: a) MTV (Model - Template - View) b) MVP c) Flux	a) MTV (Model - Template - View).
F-M-03	SM	¿Qué es el Virtual DOM en React? a) Una copia del DOM en memoria que permite actualizar solo lo que cambió b) Un navegador web c) Una base de datos	a) Una copia del DOM en memoria que permite actualizar solo lo que cambió.
F-M-04	SM	¿Qué lenguaje de programación usa Flutter? a) Dart b) Kotlin c) Swift	a) Dart.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-M-05	SM	¿Qué es un ORM? a) Una herramienta que mapea tablas de la base de datos a objetos del lenguaje b) Un servidor web c) Un editor de código	a) Una herramienta que mapea tablas de la base de datos a objetos del lenguaje (Object Relational Mapping).
F-M-06	PA	¿Cuál es la diferencia entre una librería y un framework?	La inversión de control: con una librería, tu código la llama cuando la necesita; con un framework, el framework define la estructura y es el que llama a tu código.
F-M-07	PA	Menciona el ORM que utiliza Laravel, el de Django y uno de Java.	Laravel: Eloquent. Django: Django ORM. Java: Hibernate (JPA).
F-M-08	PA	¿Qué es Artisan en Laravel? Menciona un comando.	Es la interfaz de línea de comandos de Laravel. Ejemplos: php artisan make:controller, php artisan migrate, php artisan serve.
F-M-09	PA	¿Qué son las migraciones en un framework?	Son un control de versiones del esquema de la base de datos escrito en código; permiten crear o modificar tablas y revertir los cambios.
F-M-10	PA	Menciona 2 frameworks frontend y 2 frameworks backend, indicando su lenguaje.	Frontend: React (JavaScript), Angular (TypeScript), Vue.js (JavaScript). Backend: Laravel (PHP), Django (Python), Spring Boot (Java), Express (Node.js), ASP.NET Core (C#).

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

2.3.3 Nivel Difícil (zona externa y anillo doble)

Tabla 17

Preguntas de Frameworks, nivel difícil

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-D-01	PA	¿Qué es la inyección de dependencias? Menciona un framework que la use como base.	Es una técnica en la que un contenedor entrega a un objeto las dependencias que necesita, en lugar de que el objeto las cree; reduce el acoplamiento. Frameworks: Spring (contenedor IoC), Angular, ASP.NET Core, Laravel (Service Container).
F-D-02	PA	¿Qué es un middleware en Express o Laravel? Da un ejemplo de uso.	Es una capa o función que intercepta la petición antes o después de llegar al controlador. Ejemplos: autenticación, registro de logs, CORS, validación de tokens.

Código	Tipo	Pregunta	Respuesta correcta
F-D-03	PA	Diferencia el renderizado del lado del servidor (SSR) del renderizado del lado del cliente (CSR) y menciona un framework que use SSR.	SSR: el HTML se genera en el servidor (mejor SEO y carga inicial). CSR: el navegador construye la página con JavaScript. Frameworks con SSR: Next.js, Nuxt.
F-D-04	PA	¿Qué son los hooks en React? Menciona 2.	Son funciones que permiten usar estado y ciclo de vida en componentes funcionales. Ejemplos: useState, useEffect, useContext.
F-D-05	PA	¿Cuál es la diferencia entre Django y Flask?	Django es un framework completo ("baterías incluidas": ORM, panel de administración, autenticación) y más estructurado; Flask es un microframework minimalista y flexible al que se le agregan extensiones.
F-D-06	RP	Una ferretería de Cochabamba necesita un sistema de inventario. El equipo domina PHP y MySQL y debe entregar en 1 mes. ¿Qué framework eliges y por qué?	Laravel con MySQL: usa PHP que el equipo ya domina, patrón MVC, Eloquent ORM, plantillas Blade, migraciones y autenticación rápida.
F-D-07	RP	Se necesita una app móvil para Android e iOS con un solo código fuente y presupuesto limitado. ¿Qué framework recomiendas?	Flutter (Dart) o React Native (JavaScript): un solo código base para ambas plataformas, lo que reduce costo y tiempo.
F-D-08	RP	Un sistema bancario empresarial usará microservicios y requiere alta seguridad y manejo de transacciones. ¿Qué framework propones?	Spring Boot (Java) con Spring Security y Spring Cloud, por su robustez, madurez y manejo de transacciones; alternativa válida: ASP.NET Core.
F-D-09	RP	Una plataforma de análisis de datos con inteligencia artificial necesita además un panel administrativo rápido. ¿Qué framework recomiendas?	Django (Python): acceso al ecosistema de datos e IA de Python y panel de administración integrado; alternativa válida: FastAPI para la API.
F-D-10	RP	Una tienda en línea necesita buen posicionamiento en buscadores (SEO) y una interfaz moderna. ¿Qué framework eliges?	Next.js (React con SSR o generación estática) o Nuxt (Vue), porque el contenido se entrega renderizado y es indexable por los buscadores.

Nota. SM = selección múltiple; PA = pregunta abierta; RP = reto práctico. En PA y RP se aceptan respuestas equivalentes que mantengan la idea principal.

3. Diseño de la Cartilla

La cartilla es el documento individual con el que cada estudiante evidencia su participación en las estaciones de juego. Tiene formato de media hoja carta (21,59 cm por 13,97 cm), de modo que en una hoja carta se imprimen dos cartillas (Anexo C). Cada estudiante la porta durante toda la feria y la presenta al final como evidencia.

3.1 Campos de la Cartilla

- **Encabezado:** universidad, carrera y nombre de la actividad.
- **Datos del estudiante:** nombre completo, número de grupo, materia, fecha y hora.
- **Registro de estaciones:** siete filas con número, estación o juego visitado, grupo anfitrión, puntos obtenidos, resultado (G, E o P) y sello o firma del anfitrión.
- **Turno como anfitrión:** espacio para registrar la estación donde el estudiante fue anfitrión, con la firma de la docente.
- **Leyenda y total de sellos:** significado de los códigos de resultado y conteo final de sellos.

3.2 Procedimiento de Sellado

Al terminar cada partida, el anfitrión evaluador escribe en la fila correspondiente el nombre de la estación (DEV DARTS), el número de su grupo, los puntos obtenidos y el código de resultado, y luego sella o firma la casilla. No se sella una cartilla si el jugador no completó la partida. La Figura 2 muestra el diseño de la cartilla.

Figura 2

Diseño de la cartilla individual de participación (media hoja carta)

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO - INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARTILLA DE JUEGO: "REPASAMOS JUGANDO"

Metodologías, Arquitecturas y Frameworks - Modo Feria

Nombre completo: _____ Grupo Nº: _____

Materia: _____ Fecha: 23/09/2026 Hora: 18:00

Nº	Estación / Juego	Grupo anfitrión	Puntos	Resultado (G / E / P)	Sello o firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mi turno como anfitrión: Estación _____ Firma de la docente: _____

Leyenda: G = Ganador del reto | E = Participó con éxito | P = Participó **Total de sellos:** _____

Nota. Elaboración propia. El formato listo para imprimir, con dos cartillas por hoja carta, se encuentra en el Anexo C.

Conclusión

DEV DARTS transforma el repaso de Metodologías de Desarrollo, Arquitectura de Software y Frameworks en una experiencia dinámica y competitiva. La relación entre la puntería y la dificultad de las preguntas, sumada al dado de categorías, garantiza que los tres pilares de la materia estén presentes en cada partida, mientras que los retos prácticos obligan a los jugadores a tomar decisiones técnicas como lo harían en un proyecto real. Los premios y las penitencias aportan el componente de diversión, y los

roles definidos de los anfitriones, junto con la cartilla, permiten gestionar y evidenciar la participación de manera ordenada.

Referencias

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley.

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifiesto por el desarrollo ágil de software*. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Richards, M., & Ford, N. (2020). *Fundamentals of software architecture: An engineering approach*. O'Reilly Media.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Anexo A

Hoja de Puntaje del Anfitrión

Formato para que el anfitrión evaluador registre cada partida. En cada ronda se anota la zona (C = centro, F = fácil, M = medio, D = difícil, X = fuera) y los puntos obtenidos.

Jugador	Ronda 1 (zona / pts)	Ronda 2 (zona / pts)	Ronda 3 (zona / pts)	Robos (+1)	Total	Resultado (G / E / P)

Nota. Elaboración propia. Imprimir las copias necesarias para toda la sesión.

Anexo B

Guion de Bienvenida del Anfitrión (1 minuto)

"¡Bienvenidos a DEV DARTS! Aquí la puntería decide qué tan difícil será su pregunta. Cada uno lanza un dardo por ronda y jugamos 3 rondas. Si le dan al centro rojo, se llevan una Coca-Cola y 5 puntos sin responder nada. Si caen en el anillo verde, la pregunta es fácil y vale 2 puntos, pero si la fallan, les toca penitencia. En la zona interna, la pregunta es de nivel medio y vale 3; en la zona externa, es difícil y vale 4. Si fallan una media o una difícil, su rival puede robarla. Si el dardo cae fuera, hay penitencia. Después del dardo, lanzan el dado: 1 o 2 es Metodologías, 3 o 4 es Arquitecturas y 5 o

6 es Frameworks. Tienen un comodín Stack Overflow por partida. El que tenga más puntos gana un Kilombo o una wafer. ¡Detrás de la línea y a lanzar!"

Anexo C

Cartilla para Imprimir (dos por hoja carta)

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO - INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARTILLA DE JUEGO: "REPASAMOS JUGANDO"

Metodologías, Arquitecturas y Frameworks - Modo Feria

Nombre completo: _____ Grupo Nº: _____

Materia: _____ Fecha: 23/09/2026 Hora: 18:00

Nº	Estación / Juego	Grupo anfitrión	Puntos	Resultado (G / E / P)	Sello o firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mi turno como anfitrión: Estación _____ Firma de la docente: _____

Leyenda: G = Ganador del reto | E = Participó con éxito | P = Participó **Total de sellos:** _____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ✂ cortar por esta línea - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO - INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARTILLA DE JUEGO: "REPASAMOS JUGANDO"

Metodologías, Arquitecturas y Frameworks - Modo Feria

Nombre completo: _____ Grupo Nº: _____

Materia: _____ Fecha: 23/09/2026 Hora: 18:00

Nº	Estación / Juego	Grupo anfitrión	Puntos	Resultado (G / E / P)	Sello o firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mi turno como anfitrión: Estación _____

Leyenda: G = Ganador del reto | E = Participó con éxito |

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
ITHAN REYNER LOBATON FER...
CI: 13750438 | INGENIERO DE SISTEMAS
ADSIB BOLIVIA
Fecha: 15/10/2026, 08:44:11 GMT-04:00
Validador: https://validar.firmadigital.bo
Conforme a Ley 164 - Estado Plurinacional de Bolivia